

Dispositivo Intrauterino (DIU) y sus complicaciones

1. Introducción y relevancia clínica

El **dispositivo intrauterino (DIU)** es un método anticonceptivo **altamente eficaz, reversible y de larga duración (LARC)**, ampliamente utilizado en Chile y recomendado por el **MINSAL** en su programa de **Regulación de la Fertilidad**.

Su eficacia supera el **99%**, comparable con la esterilización quirúrgica, pero con la ventaja de ser **totalmente reversible**.

Se puede utilizar en mujeres **nulíparas, multíparas y durante la lactancia**, siempre que no existan contraindicaciones.

Existen dos tipos principales:

1. **DIU de cobre (CuT-380A)**
2. **DIU liberador de levonorgestrel (LNG-IUS)**

□ En EUNACOM: las preguntas suelen centrarse en **mecanismo de acción, diferencias entre DIU de cobre y hormonal**, e identificación y manejo de **complicaciones** (expulsión, perforación, infección).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo de acción general

El DIU actúa principalmente **inhibiendo la fecundación**, mediante efectos locales intrauterinos.

Su acción depende del tipo de dispositivo:

Tipo	Mecanismo principal
DIU de cobre	Efecto espermicida por liberación de iones de cobre, que generan reacción inflamatoria local en el endometrio, tóxica para los espermatozoides y el óvulo.

DIU con levonorgestrel (LNG-IUS) Espesa el moco cervical, suprime parcialmente la proliferación endometrial y altera la motilidad espermática. En algunos casos puede inhibir la ovulación.

□ Ambos tipos **no interfieren con la implantación de un embrión ya fecundado**, por lo tanto, **no son abortivos**.

3. Tipos de dispositivos y duración

Tipo	Nombre comercial	Composición	Duración	Mecanismo
DIU de cobre (CuT-380A)	T de cobre	Polietileno + 380 mm ² de cobre	10 años	Inflamación local + toxicidad espermática
DIU de cobre pequeño	Multiload Cu-375	375 mm ² de cobre	5 años	Similar al anterior
DIU hormonal (LNG-IUS)	Mirena®	52 mg levonorgestrel (20 µg/día)	5 años	Engrosamiento moco cervical + atrofia endometrial
	Jaydess®	13,5 mg levonorgestrel	3 años	Idem, menor dosis

En Chile, los **DIU de cobre y Mirena®** están disponibles en los programas de salud pública.

4. Indicaciones

a. Anticoncepción

- Deseo de anticoncepción prolongada y reversible.
- Mujeres que no desean métodos diarios o dependientes de la usuaria.

- Postparto y durante lactancia (seguro desde las 6 semanas).

b. Indicaciones terapéuticas

- **DIU con levonorgestrel:**
 - Sangrado uterino anormal funcional.
 - Dismenorrea severa.
 - Endometriosis leve.
 - Prevención de hiperplasia endometrial (por terapia estrogénica).
 - Tratamiento de anemia por menorragia.
-

5. Contraindicaciones

a. Absolutas

Condición	Explicación
Embarazo actual o sospecha	Riesgo de infección y aborto séptico
Infección pélvica activa	Riesgo de diseminación
Sangrado genital sin diagnóstico	Descartar malignidad
Malformación uterina grave o miomas submucosos	Impiden correcta inserción
Cáncer cervical o endometrial activo	Riesgo de progresión

Endometritis postparto o aborto séptico (<3 meses)

Riesgo infeccioso

Cáncer de mama (solo para DIU-LNG)

Estimulación hormonal

b. Relativas

- Historia reciente de EPI.
 - Anemia severa (para DIU de cobre).
 - Cuello estenosado o incompetente.
 - Uso de anticoagulantes (aumenta sangrado).
-

6. Inserción del DIU

a. Momento adecuado

- **Ideal:** dentro de los primeros 7 días del ciclo menstrual (útero cerrado y no embarazada).
- **Postparto:** a partir de las 6 semanas.
- **Postaborto:** inmediatamente si no hay infección.

b. Procedimiento

- Realizado por profesional entrenado.
 - Técnica aséptica y consentimiento informado.
 - Evaluar tamaño y posición uterina antes de inserción.
 - Control ecográfico si hay duda de localización.
-

7. Efectos secundarios esperables

Tipo	DIU de cobre	DIU-LNG
Alteraciones menstruales	Aumento del flujo y dismenorrea	Amenorrea o hipomenorrea
Dolor pélvico leve inicial	Común las primeras semanas	Menor frecuencia
Expulsión parcial	3–10% (más frecuente en nulíparas o postparto)	Similar
Amenorrea	Rara	20–30% después de 1 año

La amenorrea con DIU-LNG **no implica patología ni menopausia**, es un efecto terapéutico esperado.

8. Complicaciones

a. Expulsión

- Suele ocurrir en los primeros 3 meses.
 - Síntomas: sangrado, cólicos, hilos más largos o ausentes.
 - Diagnóstico: examen ginecológico y **ecografía transvaginal**.
 - Conducta: reinserción si se desea continuar método.
-

b. Perforación uterina

- Frecuencia: 1–2/1.000 inserciones.

- Riesgo mayor si inserción posparto precoz o útero retroverso.
 - Síntomas: dolor intenso, desaparición de hilos.
 - Diagnóstico: ecografía o radiografía pélvica.
 - Manejo: extracción laparoscópica.
-

c. Embarazo con DIU

- Riesgo bajo (<1%), pero si ocurre, aumenta la probabilidad de **embarazo ectópico**.
 - Conducta:
 - Confirmar localización con ecografía.
 - Si intrauterino: retirar DIU si los hilos son visibles (reduce riesgo de aborto séptico).
 - Si ectópico: manejo según protocolo.
-

d. Infección pélvica (EPI)

- Riesgo bajo, concentrado en las **primeras 3 semanas postinserción**.
 - Factores predisponentes: ITS previas no tratadas.
 - Manejo: antibióticos según protocolo MINSAL (ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol) y retiro del DIU si infección severa.
-

e. Sangrado uterino anormal

- Común con DIU de cobre.
 - Manejo inicial: AINEs o cambio a DIU-LNG si es persistente.
-

9. Ventajas comparativas

Característica	DIU de cobre	DIU-LNG
Eficacia	99%	99,8%
Duración	10 años	5 años
Hormonas	No	Sí (local)
Flujo menstrual	↑	↓ o amenorrea
Efectos sistémicos	Nulos	Mínimos
Apto en lactancia	Sí	Sí
Uso terapéutico	No	Sí (SUA, dismenorrea, endometriosis)

☐ El **DIU-LNG (Mirena®)** es una excelente opción en mujeres con **menorragia, dismenorrea o anemia**.

10. Complicaciones según momento de uso

Momento	Complicación más frecuente
Inmediata (inserción)	Dolor, lipotimia, perforación
Temprana (primeras semanas)	Expulsión, infección

Tardía (>3 meses)

Sangrado irregular, embarazo con DIU

11. Seguimiento

- Control clínico a las **6 semanas postinserción**, luego **anual**.
 - Evaluar:
 - Presencia de hilos.
 - Ausencia de signos de infección.
 - Persistencia de alteraciones menstruales.
 - **Ecografía transvaginal** si:
 - No se palpan hilos.
 - Sospecha de desplazamiento o perforación.
 - Dolor pélvico persistente.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **mecanismo principal del DIU de cobre** es el **efecto espermicida e inflamatorio local**.
2. El **DIU hormonal (LNG)** actúa **engrosando el moco cervical y atrofiando el endometrio**.
3. Ambos son **altamente eficaces y reversibles**.
4. El **embarazo ectópico** debe sospecharse si hay dolor abdominal con DIU en uso.

5. El **riesgo de infección** se concentra en las primeras 3 semanas postinserción.
6. En **menorragia o dismenorrea**, preferir **DIU-LNG**.
7. El **DIU puede insertarse en lactancia** desde las 6 semanas.
8. El **control ecográfico** está indicado ante hilos ausentes o sangrado persistente.



Errores comunes

- Insertar DIU durante infección activa o sangrado no diagnosticado.
- No realizar control posterior a la inserción.
- Dejar DIU durante embarazo intrauterino sin evaluar extracción.
- Confundir amenorrea por DIU-LNG con menopausia.
- No ofrecer DIU-LNG como tratamiento de SUA o dismenorrea severa.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **DIU es un método anticonceptivo altamente eficaz, reversible y de larga duración (LARC)**.
2. **Tipos:** DIU de cobre (sin hormonas) y DIU-LNG (liberador de levonorgestrel).
3. **Mecanismo:** inhibe fecundación (no abortivo) mediante efecto inflamatorio local o engrosamiento del moco cervical.
4. **Complicaciones:** expulsión, perforación, infección pélvica y embarazo ectópico.
5. El **DIU-LNG** es útil en **menorragia y dismenorrea**, además de anticoncepción.
6. **Contraindicaciones absolutas:** embarazo, infección pélvica activa, cáncer uterino o cervical.
7. **Seguimiento:** control a las 6 semanas, luego anual; ecografía si hilos ausentes o dolor pélvico.